

1 모범답안 공에는 연직 아래 방향으로 중력이 작용한다. 즉, 운동 방향과 반대 방향으로 알짜힘이 작용하므로 공의 속력은 점점 감소하고, 운동 방향은 변하지 않는다.

채점 기준	배점 (25점)
운동 방향과 중력의 방향의 관계를 이용하여 운동 상태 변화를 옳게 서술한 경우	25
운동 상태 변화만 옳게 서술한 경우	10

2 모범답안 (1) 물체의 속력은 변하는가?

(2) A: 바이킹, B: 자이로드롭, 바이킹은 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동을 하므로 A에 해당하고, 자이로드롭은 운동 방향이 변하지 않고 일정하게 운동을 하므로 B에 해당한다.

채점 기준	배점 (25점)
(1) 조건에 들어갈 내용을 옳게 서술한 경우	12
(2) A와 B를 모두 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	13
A와 B만 옳게 쓴 경우	6

3 모범답안 (1) 물체에는 아래쪽으로 중력과 위쪽으로 탄성력이 작용한다.

(2) 정지해 있는 물체에 작용하는 알짜힘이 0이므로 물체에 작용하는 중력과 탄성력은 크기가 같고 방향이 반대이다.

채점 기준	배점 (25점)
(1) 물체에 작용한 힘의 종류와 방향을 모두 옳게 서술한 경우	13
물체에 작용한 힘의 종류만 옳게 서술한 경우	6
(2) 알짜힘이 0임을 이용하여 두 힘의 크기를 옳게 비교한 경우	12
두 힘의 크기 비교만 옳게 한 경우	6

4 모범답안 10 N, 나무 도막에 작용하는 알짜힘은 0이므로 나무 도막에 아래쪽으로 작용하는 힘과 위쪽으로 작용하는 힘의 크기는 같다. 따라서 책상 면이 나무 도막을 떠받치는 힘의 크기는 $20\text{ N} - 10\text{ N} = 10\text{ N}$ 이다.

채점 기준	배점 (25점)
힘의 크기를 옳게 쓰고, 그 까닭을 힘의 평형을 이용하여 옳게 서술한 경우	25
힘의 크기만 옳게 쓴 경우	10